제5장 상태감시

vnet
YOUR PARTNER IN SMART SOLUTIONS

1. Monitoring

1. 감시의 목표와 방법
2. 감시 요원의 업무
3. 감시 대상설비의 선정

vnet

1.1 감시의 목표와 방법

◆ 감시의 목적

- 정밀진단 시점을 정확히 알려주기 위함.

◆ 감시의 한계

- 진동은 고장이 아니다. (진동 대표값이 모든 고장을 표현하지 않는다.)
- 기계와 고장 종류에 따라 Trend가 다르다. (기계종류, 제작사, 작업부하, 조립/설치/설계상태 등)
- 감시가 정확해도 진단전문가의 수준에 따라 설비보전 수준은 달라진다.

◆ Monitoring Factor 설계

- 대상 설비에서 발생되는 모든 종류의 고장에 반응하는 Monitoring Factor 설계
- 진동 그 자체가 아닌, 고장원인을 감시해야 한다.

◆ 고장원인별 별도 알람 설정

- 정확한 미래시기(정밀진단, 고장시기, 수리최적기, 즉시정지 시기) 예측이 가능하도록
- 개별설비, 고장원인 별 각각 별도의 알람 기준 선정 (Knowhow의 축적)

◆ 고장원인 Spectrum

- 정밀진단과 인증시험(도입 후, 수리 후)을 포함한 감시 시스템이 되도록

1.2 감시요원의 업무

◆ 요구되는 능력

ISO18436 영역 I의 요구사항을 만족하는 기술자로 ISO 17359 및 ISO 13373-1에 따른 단순한 1채널 장비를 이용하여 기계진동의 상태감시와 진단을 수행하는 자격을 가지는 것이 인정된다.

- 사전에 선정 또는 계획된 루트를 따라 휴대용 계측기를 조작한다.
- 상설 계측기로부터 지시값을 취득한다.
- 데이터베이스에 계측결과를 입력하고, 컴퓨터로부터 루트를 다운로드한다.
- 사전에 정해준 순서에 따라 정상상태의 운전조건하에서 시험을 수행한다.
- 계측기의 신호가 없는 것을 인식할 수 있다.
- 사전에 제정된 경고에 대해 Overall 또는 단일 진동 측정치를 비교할 수 있다.

◆ 업무의 범위

- Data 수집 : 지정된 루트(상위 전문가의 설계)를 따라 기계의 정해진 위치에서 Data를 수집
- Up Load : 수집 된 Data를 컴퓨터에 Up load.
- Trend 분석 및 보고 : Data의 Trend를 분석하고, 경고 발생시 상위 전문가에게 보고하고 지시를 받는다.
- 보고서 작성 : Routine 한 형식에 따라 주기적인 보고서 작성 (주간, 월간, 분기, 년간 보고서)
  - 공장 전체의 상황이 잘 드러나도록, 도표 및 색깔 등을 이용하여 표시.
  - 기술적인 내용이 포함되지 않은, 공장 내 설비의 경고발생 현황 및 건전성 평가

1.3 감시 대상설비의 선정

◆ 감시대상 선정 기준

- 감시대상 설비 선정기준
  - 기본적으로 모든 설비를 감시의 대상으로 한다. (감시 주기의 문제일 뿐)
  - 감시 주기 내에 돌발적인 고장이 발생하지 않도록 할 것.
  - On-Line 감시 우선대상 설비를 분류할 것. (Flexible rotor, 접근불가 지역 등)
- 감시 요구 point 수가 가용 가능 자원에 비해 많은 경우
  - 감시요원의 충원 → 고정 비용의 증가
  - Off-Line 감시 주기의 연장 → 돌발적인 고장 발생 증가
  - Off-Line 대상 설비의 On-Line화 → 투자비 증가 (인건비 상승으로 경제성 향상)
  - 중요도가 낮은 설비를 감시대상에서 제외 → 돌발적 고장의 발생
  - 감시 시스템의 선진화 → 단자함 설치, 무선센서 적용, 원격저장(UpLoad), 자동보고서 작성 S/W,

◆ 설비 중요도 평가 항목

관리란 : 중요한 것을 중요하지 않도록 만드는 것. (Stand by 또는 정밀감시를 통한 Controllable 한 상태)

- 생산에 미치는 영향 : 정지시 생산 감소 파급효과 (%)
- Stand by 유무 : Stand by가 있을 때 한 등급 낮춤.
- 열화속도 : 고장 분류되는 시점(1차 경고)에서 정지 예상 시점(4차 경고)
- A/S에 걸리는 시간
- 기계 도입 단가

2. 감시 요소 설계

1. Monitoring Factor 설계
2. Monitoring Factor 설계 (예)
3. 상태감시 파라미터
4. 상태감시 파라미터 (예)

vnet

2.1 Monitoring Factor 설계

◆ Maintenance의 목표

- Maintenance의 궁극적인 목표는 돌발적인 고장 방지에 있다.
- 따라서 감시는 대상 기계에서 발생 가능한 모든 종류의 고장을 대상으로 하여야 한다.

◆ 감시와 진동

- 진동은 고장을 나타내는 가장 예민한 Factor 이며, 모든 감시의 기본이어야 한다.
- 그러나 진동이 고장 그 자체가 아니기 때문에 진동을 감시하지 않고, 고장원인을 감시해야 한다.

◆ 감시 Factor의 종류와 의미

파라미터	함수	의미	비고
진동 대표값	• 변위 (D_{p-p}) • 속도 (V_{rms}) • 가속도 (A_{0-p})	• 흔들리는 정도 • 부하, 에너지 정도 • 충격 정도, 유체진동	정확한 고장을 의미하지 않으나 고장발생 시 변화하는 요소 (C/F, White Noise 등) → 연계분석 조건
고장 Factor	• FTF, BPFO, BPFI, BSF • GMF, Side band • VPF, BPF •••	• 베어링 손상 주파수 • 감속기 가공, 조립, 손상 • 유체기계 가공, 조립 •••	정확한 고장 원인에 따라 반응하는 Factor → 주 감시 Factor
연동조건	• 회전 속도 • 부하 조건	• 원심력에 따른 가진력 증가 • 진폭 및 진동 패턴에 영향	고장과 무관, Factor에 영향을 미치는 요소 → 연동 조건

2.2 Monitoring Factor 설계 (예)

전동기

순	고장원인		함수	운전조건 연동	연계 데이터
1	기초지수	부하지수	F1	회전속도, 출력	
2		충격지수	F2-1		
3			F2-2		
4		Harmonics	F3		
5		White Noise	F4		
6	기계적불량	불평형	M1	회전속도, 출력	Vrms
7		조립불량	M2	출력, 온도분포	Vrms
8		Softfoot	M3		Vrms
9		헐거움	M4	출력	Vrms
10		볼트풀림	M5	기동/정지	C/F, Vrms
11		Base 강성부족	M6	회전속도	1X
12		구조공진	M7	회전속도	1X, Vrms
13	베어링손상	외륜	B1		C/F, Time p
14		내륜	B2		C/F, Time p
15		구름요소	B3		C/F, Time p
16		Cage	B4		
17		외륜 헐거움	B5-1	출력	
18			B5-2		A band
19		윤활부족	B6		A band
20		Cocking	B7		1X 배수, Vrms
21	전기적불량	누전	E1		
22		공극의 편심	E2	회전속도	1X
23		로타바 손상	E3		1X
24		코일단락	E4		
25		인버터 불량	E5		
26		베어링 헐거움	E6-1		
27			E6-2		

※ 발생가능한 모든 고장원인을 나열하고 반응하는 Factor 설계
※ 운전조건 및 연계 데이터 평가
※ Knowhow 축적 : 지속적인 확장과 Developing

펌프

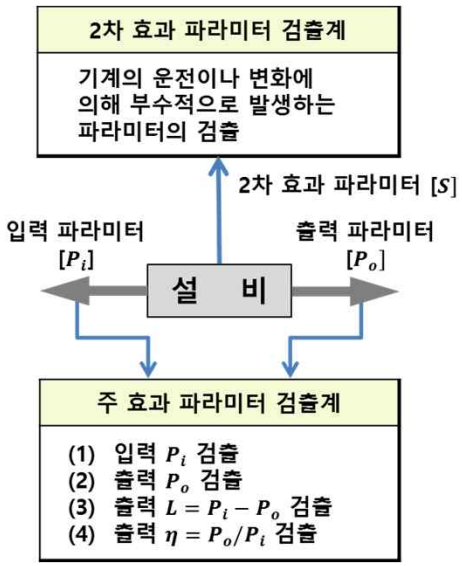
순	고장원인		함수	운전조건 연동	연계 데이터
1	기초지수	부하지수	F1	회전속도, 출력	
2		충격지수	F2-1		
3			F2-2		
4		Harmonics	F3		
5		White Noise	F4		
6	기계적불량	불평형	M1	회전속도, 출력	Vrms
7		조립불량	M2	출력, 온도분포	Vrms
8		Softfoot	M3		Vrms
9		헐거움	M4	출력	Vrms
10		볼트풀림	M5	기동/정지	C/F, Vrms
11		Base 강성부족	M6	회전속도	1X
12		구조공진	M7	회전속도	1X, Vrms
13	베어링손상	외륜	B1		C/F, Time p
14		내륜	B2		C/F, Time p
15		구름요소	B3		C/F, Time p
16		Cage	B4		
17		외륜 헐거움	B5-1	출력	
18			B5-2		A band
19		윤활부족	B6		A band
20		Cocking	B7		1X 배수, Vrms
21	수력학적불량	깃통과주파수	P1	출력	
22		Cavitation	P2-1	유량, 토출압	
23			P2-2		
24		Water Hammering	P3	전원차단, 긴급정지	
25			P4		
26		Turbulent	P5		
27		Recirculation	P6		A band
28		Surging	P7	병렬운전	Vrms
29		Airation	P8		Vrms
30		배관진동	P9		

2.3 상태감시 파라미터

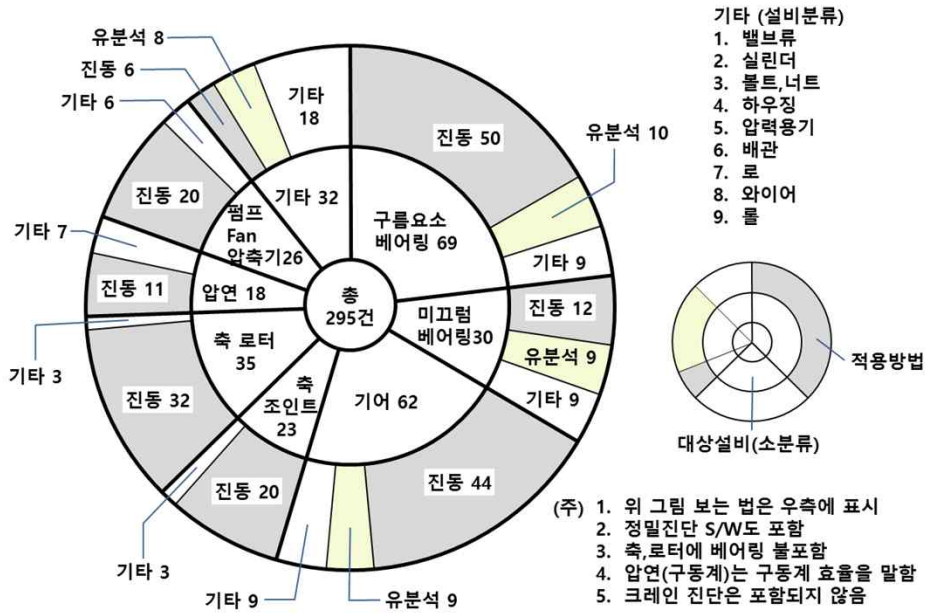
(1) 주 효과 : 기기 본래의 상태를 나타내는 파라미터

예) (펌프) 유량, 토출 압력 (전동기) 입력전류, 출력토크, 회전수 등

(2) 2차 효과 : 기기 운전시 부수적으로 발생하는 진동, 음향 등



[그림 5.1] 설비의 주 효과와 2차 효과



[그림 5.2] 실용중인 설비진단기술 (일본철강협회)

2.3 상태감시 파라미터 (예)

[표 5-1] 기계별 상태감시 파라미터의 보기 (ISO17359:2004 부속서 A 표A.1)

파라미터	전기모터	증기터빈	가스터빈	산업 가스터빈	펌프	압축기	발전기	왕복동기관	Fan
온 도	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
압 력		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎
흡입 수두					◎				
압 력 비			◎	◎		◎			
공기 유량			◎	◎		◎		◎	◎
연료 유량			◎	◎				◎	
유체 유량		◎			◎	◎			
전 류	◎						◎		
전 압	◎						◎		
저 항	◎						◎		
입력 동력	◎				◎	◎	◎		◎
출력 동력	◎	◎	◎	◎			◎	◎	
소 음	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
진 동	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
음향 기술	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
기름 압력	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
기름 소모	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
윤활유분석	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
토 크	◎	◎		◎		◎	◎	◎	
속 도	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
길 이		◎							
효 율		◎	◎	◎	◎	◎		◎	

3. 경고설정

1. 기계수명과 고장
2. 경고 설정
3. 경고 구분
4. 경고단계와 행동지침

vnet

3.1 기계수명과 고장

◆ 기계 수명

- 정상적인 기계 수명
  - 24시간 365일 가동되는 설비를 기준으로 기계의 정상 수명은 300개월(25년)으로 정의되어 있음.
  - 베어링을 포함한 기계 요소부품의 수명 : 기계의 수명(300개월)과 동일하게 설계되어야 한다.
- 수명이 다했다. → 더 이상 고쳐서 사용할 수 없는 상태.
  - 베어링 손상으로 유막이 깨짐으로 소착에 이르러 축 또는 하우징이 비틀림으로 소성변형이 발생한 경우.
  - 화재 등에 의해 열변형이 발생한 경우

  ※ 기계의 잦은 고장으로 경제성이 없는 경우는 고장의 근본적인 원인이 교정되지 않았기 때문임.
- 기계 수명에서 본 고장
  - 베어링 손상을 고장이라 할 수 있으며, 감시는 베어링 감시라 할 수 있다.

◆ 기계 고장

- 요구되는 기간 이전에 기계의 돌발적인 정지 가능성.
  - 불평형 또는 조립불량에 의한 진동은 고장을 일으킬 가능성이 높은 것이지, 고장 그 자체는 아니다.
  - 저속, 저부하 설비로 고장까지 충분한 시간을 벌 수 있다면 베어링 손상도 위험하지 않다.
- 기계고장의 심각성 판단
  - 기계 수명에 직접적인 영향을 미치는 고장 (베어링 손상)
  - Downtime에 따른 경제적 손실 (기계의 중요도, 부품의 수급, Standby 유무 등)
  - 고장의 진행 속도 (높은 열화속도 : 고장종류, 회전속도, 작업부하 등)

  ※ 고장의 심각성에 따라 Alarm Level의 설정이 고려되어야 한다.

3.2 경고설정

◆ 경고 목적

- 경고는 엔지니어링 업무를 위한 것이 아니라, 관리를 하기 위해 있는 것이다.
- 경고는 단순히 고장 수준을 구분하는 것이 아니라, 특정 업무과 연계 되어야 한다.
- 경고의 최종 목적은 정확한 수리최적기를 제시하기 위함이다.
  - 그러나 어떤 전문가도 정확한 수리 최적기를 제시할 수 없다.
  - 미래시기의 예측(고장, 수리최적기, 즉시정지 등)은 개인이 아닌 시스템에 의해서 실시되어야 한다.

◆ 경고 설정의 문제점

- 기계에 따라 다르다.
  - 동일한 고장도 기계 종류, 운전조건, 설치조건, 부품 상태에 따라 Trend가 각각 다르다.

  → 기계의 중요도, 열화속도에 따라 경고 수준의 차별화가 요구된다.
- 고장원인에 따라 다르다.
  - 고장의 원인에 따라 반응하는 Factor와 Trend가 서로 다르다. (속도, 가속도, 변위, 유량, 유압, 온도 등)

  → 감시는 변화하는 요소를 감시하는 것이다. (베어링 등 부품의 손상)

◆ 경고 설정시 고려사항

- 각각의 기계에 따라 Alarm Level이 다르게 적용 되어야 한다.
- 각각의 Monitoring Factor에 따라 Alarm Level이 다르게 적용 되어야 한다.

3.3 경고구분

◆ 설비보전의 주요 업무

- 신규도입 / 수리직후 설비의 인증시험
  - (시점) 고장 직전(일반적인 의미의 양호)의 상태와 구분 되어야 한다. (양호의 약 ½ 수준)
  - 설비별로 설계상태, 설치상태, 조립상태, 가공상태, 부품 건전성 평가에 관한 기준이 확보되어야 한다.
- 정밀진단
  - (시점) 확실하게 고장이 발생한 시점이 아니라, 정상을 벗어난 상태에서 분석되어야 한다.
  - 감시와 달리 정확한 고장유무 및 근본원인을 분석하기 위해 다양한 위치와 다양한 센서가 적용된다.
- 수리계획 수립
  - (시점) 정밀진단 결과 확실하게 고장이 발생된 시점에서 실시한다.
  - 보전은 생산성 향상을 위한 것으로 수리 계획은 생산현장과의 협의가 요구된다. (충분한 시간확보가 관건)
- 수리 최적기
  - (시점) Trend 분석에 의해 즉시정지 시점의 약 1개월 전으로 판단한다.
  - 고장에 따른 Factor의 Trend는 상황에 따라 각각 다르므로, 확실하게 고장이 발생된 시점부터 보다 정밀한 Trend 분석이 요구되며, Trend 증가율에 따라 즉시정지와 수리최적기 시점도 바뀔 수 있다.
  - 해당 설비의 Trend 증가율은 설비보전의 매우 귀중한 자료로 활용되어야 한다. (설비보전의 Knowhow)
- 즉시정지
  - (시점) 기계에 따라, 고장원인에 따라 각각 다르므로 개인이 정하지 않고, 과거 경험과 협의에 의해 결정한다.
  - 즉시정지 수준을 높게 책정하면 보전활동에 여유는 있으나 돌발적인 고장이 발생할 가능성이 높고, 즉시정지 수준을 낮게 책정하면 돌발적인 고장 발생은 감소하나 보전활동의 여유가 적어진다.
  - (Developing) 고장빈도와 유형을 분석하고 주기적으로 변경 보완해야 한다. (설비보전의 Knowhow)

3.4 경고단계와 행동지침

◆ 아무런 조치를 취할 필요가 없는 단계

경고 단계	명 칭	조치내용	설비 상태
양호 1단계	매 우 양 호	없음	• 초기 도입 또는 수리 직후 설비의 상태 → 초기 도입 또는 수리 직후 설비상태가 고장 직전과 같아서는 안된다.
양호 2단계	양 호	없음	• 장기간 운전에 아무런 문제가 없다고 판단되는 설비

◆ 조치가 필요한 단계

경고 단계	명 칭	조치내용	설비 상태
경고 1단계	관 심	정밀 진단	• 일정기간 운전이 가능하다고 판단되는 상태 → 확실한 고장이라고 할 수는 없으나 정상상태를 벗어난 설비
경고 2단계	고 장	수리계획 수립	• 단 기간 운전이 가능하다고 판단되는 상태 → 정밀진단 결과 확실한 고장이라고 판단되는 설비
경고 3단계	수 리 최 적 기	수리 실시	• 단기간 운전이 가능하다고 판단되는 상태 → 설비보전에서 가장 분석이 요구되는 시점 (개인이 판단하면 안된다) → 개별설비 Trend를 분석하여, 경고4단계 1개월 전을 지정할 수 있다.
경고 4단계	즉 시 정 지	즉시 정지	• 심각한 고장이 발생할 것으로 판단되는 상태 → 고장 발생을 Control 할 수 없는 상태 (엔지니어링 한계) → 설비 보전에서 가장 중요한 판단시점 (기업의 가장 큰 Knowhow) → 경험과 협의에 의해 결정되는 수준이며, 이 값이 높으면 유지보수에 여유는 있으나 돌발적인 고장 발생이 발생할 수 있고, 너무 낮으면, 돌발적인 고장은 감소할 수 있으나 여유가 부족하다.

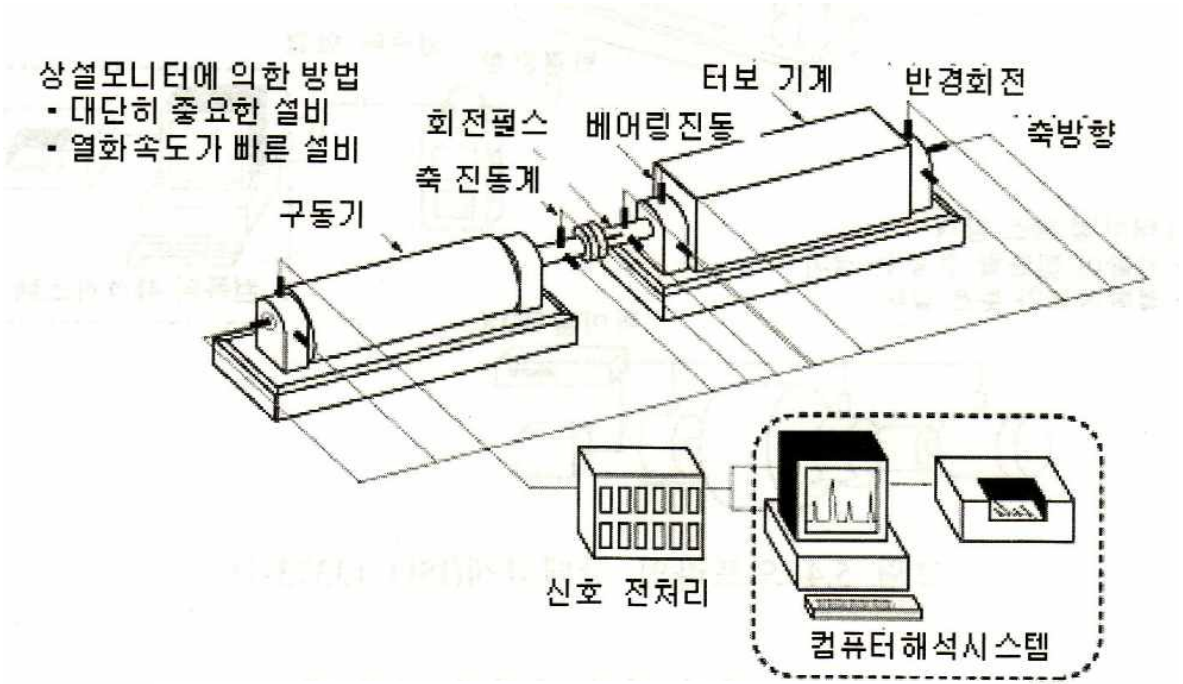
4. On-line 감시

1. On-line 상태감시
2. On-line 감시 대상설비 선정
3. 센서 선정
4. 센서 설치 위치 및 방향
5. 센서 설치 방법

vnet

4.1 On-line 상태감시

(1) 상시 감시 (Permanently On-Line Vibration monitoring system)



[그림 5.1] On-Line 상태감시 (ISO13373-1)

4.2 On-line 감시 대상설비 선정

- **Flexible rotor**
  - 위험속도를 지나는 Flexible rotor의 경우 Default 설치 (위험속도 통과시 위험 방지 우선)
  - 비접촉식 변위계를 이용하여 변위를 감시
- **매우 중요한 설비**
  - 생산라인이 Process Line으로 구성되어 설비 고장에 따른 생산 손실이 큰 경우.
  - 매우 고가의 설비이거나, 고장발생시 A/S 기간이 길어 Downtime 손실이 큰 설비
  - 열화속도(초기 손상에서 고장에 이르는 시간)가 낮은 고장원인을 포함한 설비
- **변속/변부하 및 자동화/전용화 설비**
  - 진동변화가 고장에 의한 것인지 작업조건에 따른 것인지 판단할 수 없는 설비
  - 상태분석을 위해 PLC와 연동이 필요한 설비 (Machining Center, Lift 등 자동화 설비)
- **위험지역에 설비된 설비**
  - 방사능 오염지역 또는 수중, 지하에 매몰되어 접근이 불가한 설비
- **경제적으로 이익이 되는 경우**
  - 인건비 상승으로 On-Line 감시 투자가 경제적으로 유리한 경우
  - 센서부착 위치 및 방법 등에 의해 발생되는 Off Line 감시의 Data 취득 오류 방지

4.3 센서 선정

◆ Flexible Rotor 감시시스템 (Supervising system)

- 진동 측정은 주로 비접촉식 변위계를 사용 (위험속도 통과시 과도한 휘돌림을 감시가 목적)
- 속도센서를 변위계와 같이 사용 (절대진동 측정을 위해)
- 축방향의 열팽창을 측정하기 위한 변위센서가 추가 (스팀터빈-발전기와 같은 고온용 설비)
- 기준신호(Reference signal)를 확보하기 위한 Trigger Sensor 적용 (Key 홈에 변위계 등)
  - 회전속도, 위상각 측정 및 모든 센서의 시간 동기화를 위해
  - 기계적, 전기적 Runout (Slow roll Vector) 제거를 위한 기준 신호의 확보.

◆ Rigid Rotor 감시시스템 (Condition Monitoring system)

- 다양한 고장 분석을 위한 다양한 센서가 적용. (기계 고장을 조기에 감시를 목적)
  - 변위(휘돌림), 속도(응력), 가속도 센서(충격), 압력, 전류, 온도 및 윤활 센서 등
- 유막 베어링을 채택한 경우
  - 기존에는 통상 비접촉식 변위계를 주로 사용
  - 분석하고 싶은 고장의 원인을 잘 분석할 수 있는 다양한 종류의 센서를 적용
- 구름요소 베어링을 채택한 경우
  - 베어링 손상의 조기 발견이 가장 큰 목적이므로 주로 가속도 센서를 사용.
  - 최근에는 속도센서는 거의 사용하지 않으며(비싸고, 크고, 측정주파수 범위가 제한적), 속도값이 필요한 경우 가속도를 적분하여 사용하거나 가속도 센서 내부에 적분회로를 내장한 속도 센서도 사용되고 있다.

4.4 센서 설치위치 및 방향

◆ 센서 설치 목적

- 변위 센서 : 축의 거동분석을 위해 사용되며, Orbit 분석을 위해 2개의 센서가 필요.
- 가속도 센서 : 베어링 및 부품 손상의 조기발견을 위해 설치하며, Load zone 방향으로 설치.

◆ 변위센서의 설치

- 설치 위치 : (예전) 베어링 하우징에 Bracket을 설치하고 센서조립 (Bracket 공진으로 금지됨.)
  (현재) 베어링 하우징 수직방향 좌우 45˚ 방향에 구멍을 뚫고, 센서 설치.
- 설치 방향 : (예전) 수직/수평 방향 2개소에서 측정 (중력 영향에 따른 편차가 커서 적용되지 않음)
  (현재) 베어링 하우징 수직방향 좌우 45° 위치에 각각 설치

◆ 가속도 센서의 설치

- 경제적인 센서 설치 : 정밀진단과 달리 센서 수의 최소화
  - 감시는 변화하는 것을 감시하는 것이므로 변화하지 않는 요소 (불평형, 축정렬불량 등) 배제
- 수평축의 경우
  - Load zone 방향에 설치한다. (벨트 장력 또는 압연롤 등 작업부하에 따라 Load zone 방향이 바뀌는 것에 유의)
  - 감속기의 경우 기어의 맛물림에 의해 동력이 전달되는 Pressure angle 방향(15도)에 설치해야 한다.
  - 특별한 경우 진동이 잘 나타나는 위치에 설치할 수 있다. (펌프의 캐비테이션 등)
- 수직축의 경우
  - 중력에 의한 Load zone이 나타나지 않으므로 축방향의 직각방향에 2개의 센서를 설치한다.

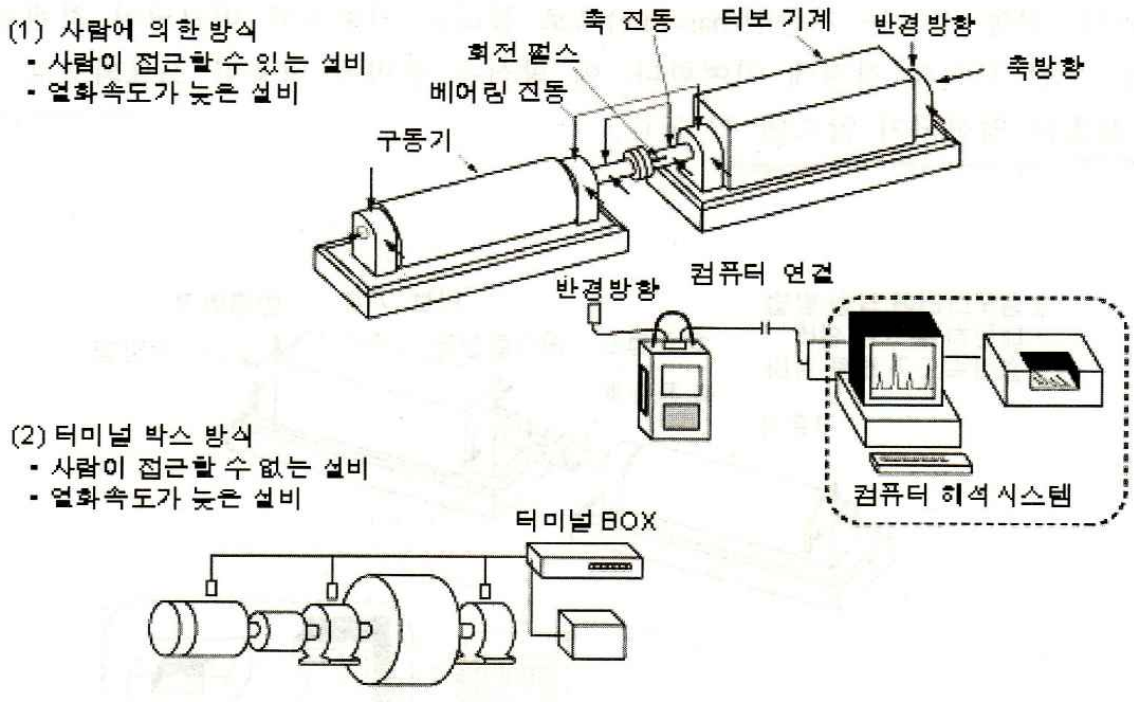
5. Off-line 감시

1. Off-line 상태감시
2. Off-line 감시 대상설비 선정
3. 센서 선정 및 측정 포인트 설계
4. 효율적인 Off-line 시스템 (H/W)
5. 효율적인 Off-line 시스템 (S/W)

vnet

5.1 Off-line 상태감시

휴대용 감시방법 (Potable Off-Line Vibration monitoring system)



[그림 5.1] Off-Line 상태감시 (ISO13373-1)

5.2 Off-line 감시 대상설비 선정

◆ 감시 대상

- 감시 주기에 따른 문제일 뿐 On-Line 감시를 제외한, 보유하고 있는 모든 설비를 대상으로 한다.
- 단 보유 설비(측정 point 수)와 가용자원을 분석하여, 측정주기를 조절할 수 있다.

◆ 업무량 및 자원 분석 (예)

① 업무량 분석 (감시 point 분석)

- 요구 감시 point 수 = 감시대상(보유) 설비 X 베어링 수 (수직축의 경우 베어링 당 2 points)

※ 인접한 베어링 손상에 따른 진동 전달은 기대하지 않는다.

② 가용자원 분석 (측정 가능 point 분석)

- 감시 가능 point 수 = 감시요원 수 X 주간 데이터 취득 가능시간 X 시간당 측정 point 수
- 1주간 가능 데이터 취득 시간 (30시간)
  - 주간 데이터 취득 가능시간 : 52시간
  - 기타 업무 : 경향분석(1.0x5일)+측정준비(0.5x5일)+Upload(0.5x5일)+보고서(8.0)+기타(4시간)=22시간

  ※ 주간 단위로 업무를 분석하는 이유는 Off-Line 감시의 기본 측정주기가 1주 간격이기 때문임.
- 시간당 측정 point 수
  - 데이터 취득경로 설계, 숙련도, 측정장비 및 시스템 효율성에 따라 달라짐. (20 → 40 points)

③ 감시요원(비숙련자 기준) 1인의 주간 측정가능 point 수

- 30시간 X 20 points= 600 points (150대)

5.3 센서 선정 및 측정 포인트 설계

◆ 센서의 선정

- 다양한 센서의 적용
  - 모든 설비에서 감시할 수 있는 모든 고장원인의 감시가 가능하도록 다양한 센서를 선정한다.
  - 중요한 고장의 감시는 진동을 기본으로 하고, Double Check할 수 있는 방법을 강구할 것.
- 측정 목적에 적합한 센서의 선택
  - 측정하고자 하는 진동주파수는 센서 및 설치 공진주파수의 1/3이내가 되도록 할 것.
  - 가능 폭넓게 사용할 수 있는 센서의 감도(Sensitivity)를 선정할 것.

◆ 측정 Point 선정

- 경제적인 감시 Point 선정
  - 감시는 변화하는 것을 감시하는 것이며, 부품의 손상 등 변화분석이 가능한 point를 우선 선정.
  - 측정 시간을 단축할 수 있도록 측정하기 어려운 곳이나 위험한 장소에는 반드시 단자함을 설치할 것.
- 정확한 Point의 진동 측정이 가능하도록
  - RF Card 또는 바코드를 이용하여 정확한 측정과 저장이 가능하도록 함.
  - 동일한 point에서 진동이 측정되도록 측정 point에 위치표시 또는 Sensor Plate 설치
- Load Zone에 설치
  - 중력, 작업부하, 벨트/풀리 등 Load zone과 감속기 기어 Pressure angle을 고려한 측정 방향 설계
  - 절단면을 통과하지 않고, 공진이 발생되지 않는 위치 선택

5.4 효율적인 Off-line 시스템 (H/W)

- Off-Line 감시는 가용한 자원으로 가능한 많은 기계의 감시를 수행해야 하는 것으로 모든 것이 인건비와 직결된다는 것을 염두에 두고 효율적인 방법을 강구하는 것이 가장 중요하다.
- Off-Line 감시는 비전문가가 사용하는 단순한 Data 취득 업무를 수행하는 장비로서 Data 취득과 저장이 쉽고, 편리해야 한다. 일반적으로 Data Collector라 부른다.

① 무선 센서

- 센서 탈부착이 용이하며, Cable의 운반, 연결 작업을 제거함으로써 측정시간을 단축 .

② Smart phone을 이용한 Data 수집

- 소형, 휴대 및 Handling이 편하고, 블루투스 등 무선 전송장치를 이용하여 측정과 동시에 저장
- Smart phone에 탑재된 다양한 기능(소음 측정/저장, 사진촬영, 다양한 Data의 송/수신 등) 이용

③ 바코드 또는 RF 카드를 이용한 측정 point 확인 기능

- " Garbage in garbage out."
- 정확한 Data 입력을 위해 바코드 또는 RF 카드를 이용한 측정 point가 확인 기능 부가

④ Raw Data 저장 기능

- Data 후처리(정밀분석)를 위해 단순 진동값(V_{rms}) 이외에 Raw Data(Time 파형)의 저장기능 확보

5.5 효율적인 Off-line 시스템 (S/W)

◆ 설비보전을 위해 감시와 진단은 필수적이며, 설비보전의 선진화를 위해서는 정밀진단을 포함하는 감시 시스템의 구축이 반드시 요구된다고 할 수 있다.

① Monitoring Factor 위주로 측정 분석 되는 시스템

- 진동이 고장 그 자체는 아니다. 따라서 진동 대표값 (V_{rms})의 측정만으로는 부족하다.
- 해당 설비의 고장원인을 기반으로 설계된 Monitoring Factor 위주로 측정/분석되는 시스템

② 자동 보고서 작성 기능

- 감시 이후 감시 보고서 작성이 필수적이다. (감시 보고서는 윗사람에게 보고하기 위한 것)

③ Raw Data 후처리 기능

- 경고 발생시 우선 정밀진단을 위한 Raw Data의 후처리 기능 (FFT, Zooming, Averaging 등)

④ 측정 Data 신뢰성 향상 기능

- 측정 Point와 저장 Point의 일치 여부 확인 (RF Card, 바코드 등 확인 S/W)
- 측정한 Data와 직전 저장 Data 변화량 확인 S/W (point 확인 및 기계 상태에 관한 경고)

⑥ On-Line / Off-Line 통합 감시 기능

- 한 공장의 설비들을 여러 컴퓨터에서 별도로 관리하고 있는 불합리한 요소를 제거.

6. 판정기준 구분

1. 판정기준 구분
2. 절대판정 기준
3. 상대판정 기준
4. 상호판정 기준
5. 경향 비교 데이터이 분석
6. 감시 프로그램의 설계

vnet

6.1 판정기준 구분

표 5.1 판정기준의 종류

절대판정기준	• 동일부위(주로 베어링)에서 측정한 값을 판정기준과 비교하여, 양호/주의/불량을 판정
상대판정기준	• 동일부위를 정기적으로 측정하고, 시계열 데이터를 비교하여, 정상인 경우의 값을 초기값으로 하고, 그 값의 몇 배가 되는지 판단하여 판정하는 기법 (예) 경고 : 2~5배, 비상정지 : 10배)
상호판정기준	• 동일 설비가 여러 대인 경우, 이들을 동일 조건에서 측정하여, 상호 비교함으로써 판정하는 기법

◆ 절대판정 기준값

- 위험속도 발생시 축 휘돌림에 의한 파손 위험이 있는 Flexible rotor의 경우 축진동(변위)을 적용.
- Rigid rotor에서 부품의 피로 또는 마모에 의한 파손이 우려되는 경우 베어링 진동(속도)을 적용.

표 5.2 속도 기준의 설정 이유

항목	내 용
설비 파손	• 진동에 의한 파손은 진동 속도에 비례한다. • 에너지는 진동 속도의 제곱에 비례하고, 에너지 전파에 의해 마모나 결함이 발생한다.
감각	• 사람이 느끼는 진동은 진동의 속도에 비례한다. • 과거 경험적 기준치는 거의 속도 일정이다.
기타	• 회전 속도에 관계없는 기준치를 설정할 수 있다.

6.2 절대판정 기준

절대판정 기준 예 (ISO 10816-1)

- ISO10816 시리즈 “회전기계의 비회전 부분의 진동” 판정기준 (Criteria) I에서는 각 기종마다 허용치가 각 클래스별로 주어져 있다.

(1) 주의. 경보 (alarm)

진동이 특정값 이상이거나 현저한 진동 변화 감지

<경험치>

- 경보치 = 기준치 x 2 (경험적으로)

<ISO 13373-1>

- 경보치 = 기준치 + (영역B의 상한) x 0.25
- 경보치 = (영역 C보다 아래값) (기준치가 작을때)

※ 경보치는 영역B 상한의 1.25배를 넘지 않는다.

(2) 긴급정지 (trip)

진동이 큰 값에 이르러 연속운전이 기계에 손상을 준다고 판단되는 경우, 구동동력을 차단한다.

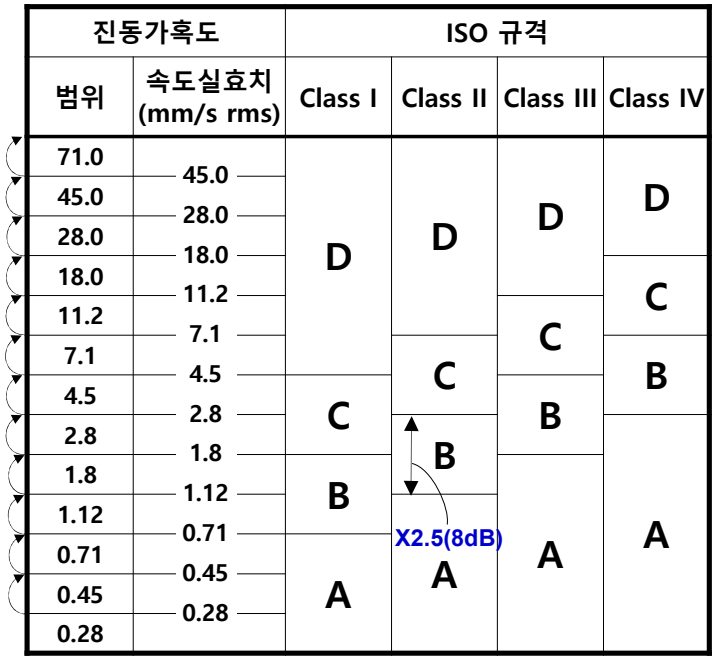
<경험치>

- 긴급정지치 = 기준치 x 10 (경험적으로)

<ISO 13373-1>

- 긴급정지치 = (영역 C~영역 D)의 값

※ 긴급정지치는 영역C 상한의 1.25배를 넘지 않는다.



Class Ⅰ : 소형기계 (15kW 이하의 전동기)
Class Ⅱ : 중형기계 (15~75kW 전동기와 300kW 이하 기계)
Class Ⅲ : 대형기계 (강기초 : Rigid Support)
Class Ⅳ : 대형기계 (유연기초 : Flexible Support)

그림 5.4 진동속도 규격 (ISO 10816-1)

6.3 상대판정 기준

- **저주파 진동**
  - 주의 (1차경고) 영역 : 초기치의 약 2배 이상
  - 이상 (2차경고) 영역 : 초기치의 약 5배 이상
  - 비상정지 영역 : 초기치의 10배 이상
- **고주파 진동**
  - 주의 영역 : 초기치의 3배 이상
  - 이상, 위험 영역 : 초기치의 6배 이상

※ 상대판정은 초기치 결정과 경고치 설정에 많은 데이터 축적과 경험과 노하우가 필요하다.

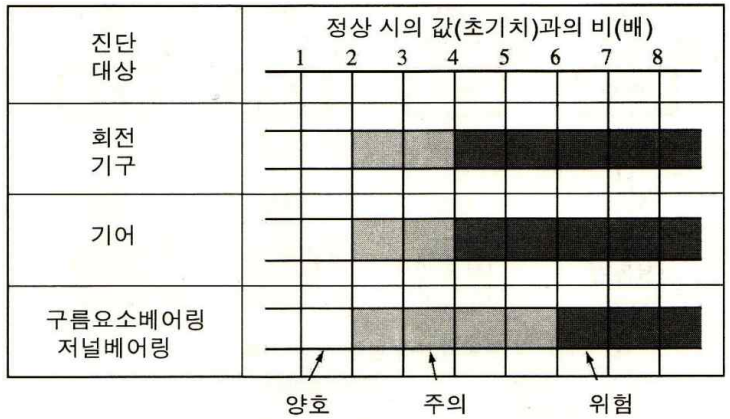


그림 상대판정 기준의 예

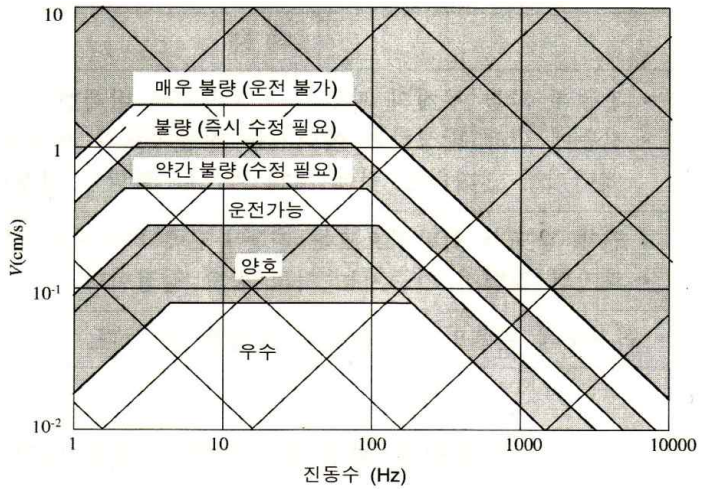


그림 속도 기준의 예

- **고주파 진동**
  - 그림에서 세로축이 속도로 되어 있으나, 고주파 영역에서는 오른 쪽으로 하강하고 있는 것을 알 수 있다.
  - 이는 가속도 기준을 나타낸다.
  - 고주파 진동을 탐침봉에 의해 측정하는 경우 접촉공진으로 측정 주파수 범위가 감소하기 때문에 바람직하지 않다.
  - 그러므로 센서를 볼트로 고정하거나, 접착제로 단단히 고정하는 등 접촉공진 주파수를 높이는 노력이 필요하다.

6.3.1 상대판정 기준 예

◆ 분석 방법

- 충분한 동적범위로 측정할 필요가 있다.
- 속도의 실효치 : 0.1 ~100 mm/s
- 주파수 범위 : 10 ~ 1,000Hz

◆ 분석 항목

- 진동의 크기
- 현저하게 변화한 항목
- 진동 변화의 정도
- 측정방법은 ISO 7919, ISO10816 참조
- 기계 종류별 기준치 : ISO 10816-1 참조

[표] 여러 기계의 진동판정 기준 (rms, mm/s)

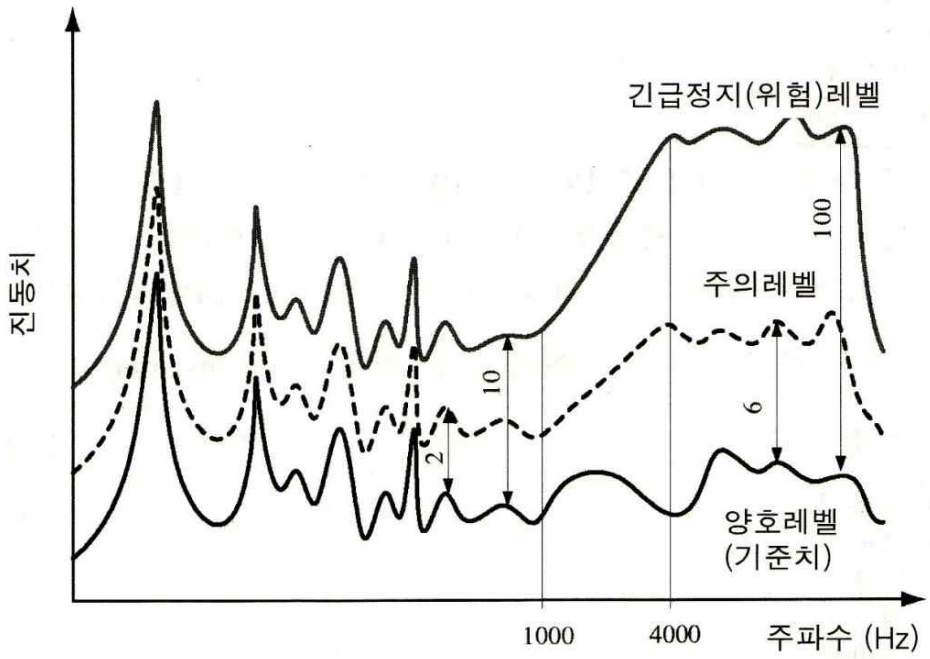
기계 종별		양호 (표준치)	주의	위험	불가
압축기	▪ 왕복기계	5	10	25	50
	▪ 로터리 스크류	3.5	7	20	35
	▪ 외부기어형 원심압축기	2.5	5	12	25
	▪ 내부기어형 원심압축기				
	▪ 축방향	2.5	5	12	25
	▪ 반경방향	2	4	10	20
냉각탑(cooling tower) 구동용 회전기계		5	10	25	50
송풍기, 펌프	▪ 로브(lobe)형	4	8	20	40
	▪ 벨트 구동형	3.5	7	17	35
	▪ 직접 구동형	3	6	15	30
	▪ 1차 공기 휀	3	6	15	30
	▪ 강제송풍 휀	3	6	15	30
	▪ 흡인송풍 휀	2.5	5	15	25
	▪ 축 마운트 형	2.5	5	15	25
	▪ 축류 베인형	2	4	12	20
MG 세트	▪ 벨트 구동형	3.5	7	18	35
	▪ 직결 구동형	2.5	5	16	25
Chiller	▪ 왕복동형	3	6	15	30
	▪ 원심형(개방)	2.5	5	13	25
	▪ 원심형(밀봉)	2	4	10	20
TG 세트	▪ 3600 rpm	3	6	15	30
	▪ 1800 rpm	2	4	10	20
펌프	▪ 수직형 펌프				
	• 높이 30 ~ 50 cm	5	10	25	50
	• 높이 20 ~ 30 cm	4	8	22	40
	• 높이 10 ~ 20 cm	3	6	15	30
	• 높이 10 cm	2.5	5	13	25
	▪ 일반기계 펌프	2.5	5	13	25
	▪ 보일러급수펌프	2.5	5	13	25
	▪ 물 펌프	1.5	3	8	15
공작기계	▪ 구동전동기	1	2	5	10
	▪ 기어상자 입력축	2	4	10	20
	▪ 기어상자 출력축	1	2	5	10
	▪ 스핀들				
	• 거침	1	2		
	• 마무리	0.5	1		
	• 잘 마무리	0.3	0.6		
			X 2	X 5-6	X 10

6.3.2 경보의 설정

◆ **주파수 대역별 경보 및 긴급정지**

주파수 대역별로 영역 값을 정의하는 경우가 있다.

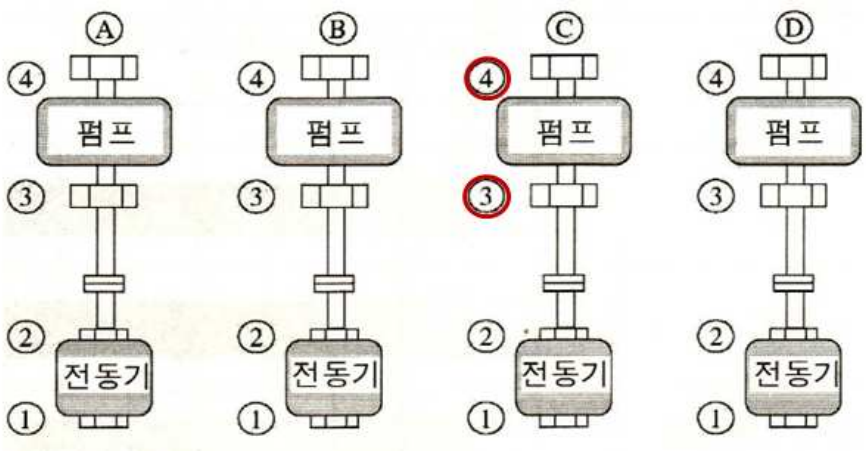
- **저,중 주파수영역 : 주의=(양호)x2, 위험=(양호)x10**
- **중,고 주파수영역 : 주의=(양호)x6, 위험=(양호)x100**



[그림 5.7] 진동 스펙트럼에 의한 판정

6.4 상호판정 기준

- 동일시방 설비가 여러 대 있을 경우 **진동을 상호비교**하여 이상유무를 판정하는 방법
- 아래는 펌프 A~D의 4대에 대해, **수직방향**으로 4개의 위치에서 진동을 측정한 결과
  - 펌프 C를 제외하고 진동 측정치는 충분히 적다.
  - 그러나 펌프 C는 상부 ③, ④번 부위에서의 진동이 다른 펌프에 비해 **2배 이상** 크다.
  - 펌프 C의 펌프 부분(전동기는 양호)에 어떠한 **이상**이 예견된다.



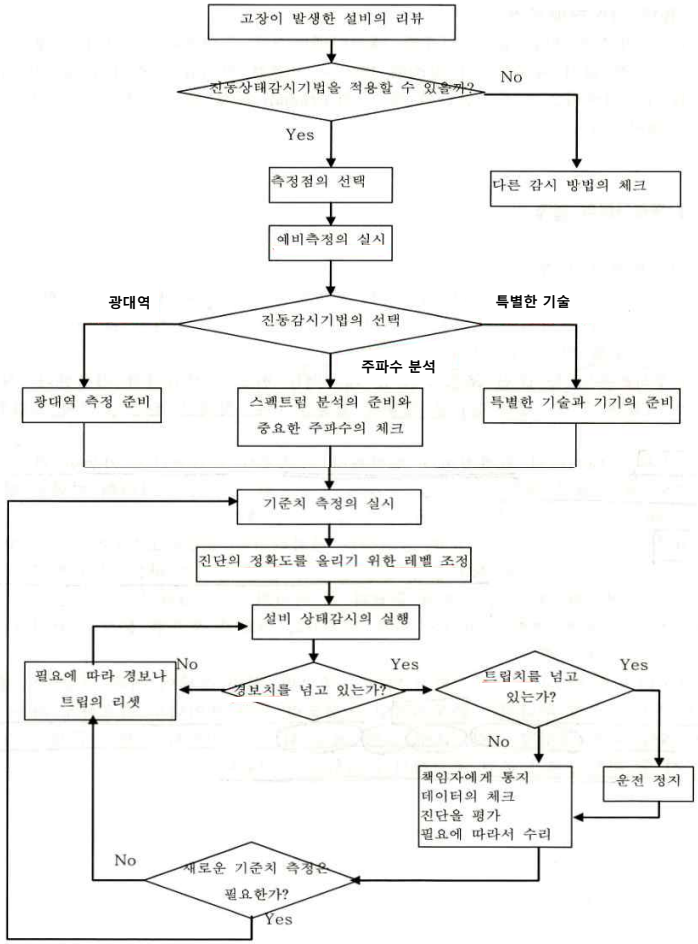
①~④ 각 부위의 수평방향 진동 기록

펌프 명 \ 측정 부위	속도(cm/s) ①	②	③	④
Ⓐ	0.06	0.07	0.06	0.07
Ⓑ	0.06	0.05	0.07	0.06
Ⓒ	0.06	0.07	0.14	0.17
Ⓓ	0.06	0.07	0.05	0.07

Ⓐ Ⓑ Ⓓ 의 동일 부위 진동치의 배 이상의 진동 검출. 회전기구의 이상 가능성이 있음

6.5 감시 프로그램의 설계

- **감시 계획의 설정**
  - 회전수, 부하, 온도 등 운전조건과 진동 데이터를 반드시 연계하여 기록한다.
  - 회전수, 부하(출력, 유량, 압력)등 진동에 영향을 주는 항목은 운전조건에 포함할 필요가 있다.
- **데이터 측정**
  - 데이터 일관성이나 경향관리 측면에서 **운전조건**은 **가능한 통상적인 조건**에서 실시하는 것이 좋다.
- **감시**
  - 경향관리를 포함하고 있으므로, 신뢰성 유지를 위해 **운전조건**을 **동일한 상태**로 하는 것이 중요하다.
- **데이터 취득시간**
  - 설비의 상태에 따라서 일정하지 않아도 좋다.
  - 불평형, 접촉, 크랙, 오일휠 등에 기인하는 문제는 과도적인 운전조건에서의 시험을 추천한다.



7. 적용 SPEC.

1. 축진동
   ① Rathborne Chart
   ② Blake Chart
   ③ Dresser Clark Chart
   ④ ISO 7919
   ⑤ API 규격
2. 베어링진동
   ① ISO 2372
   ② ISO 10816

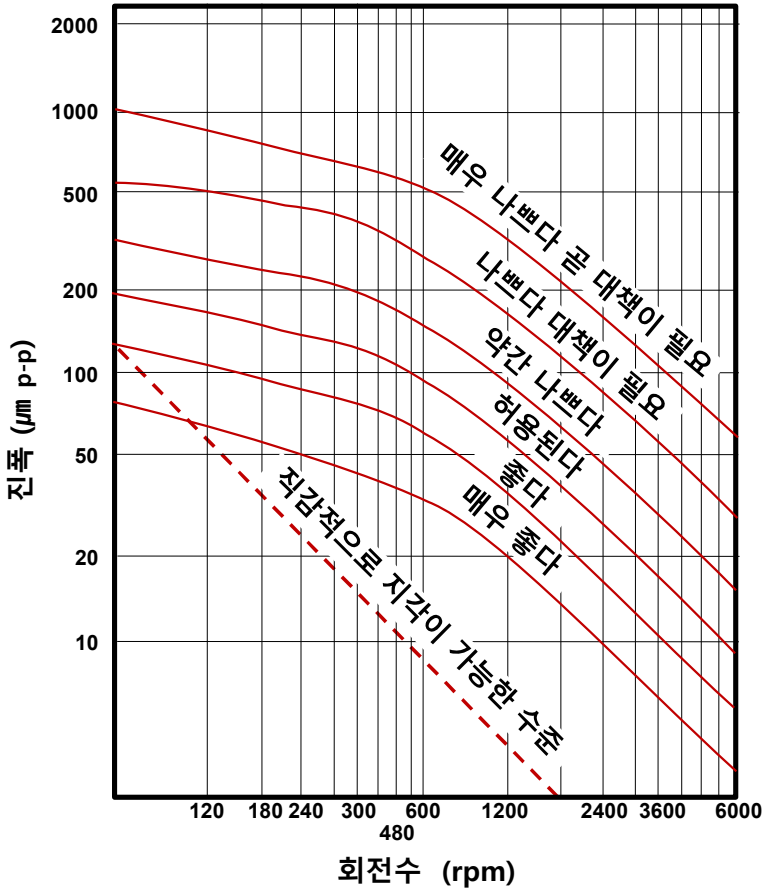
vnet

7.1 축진동

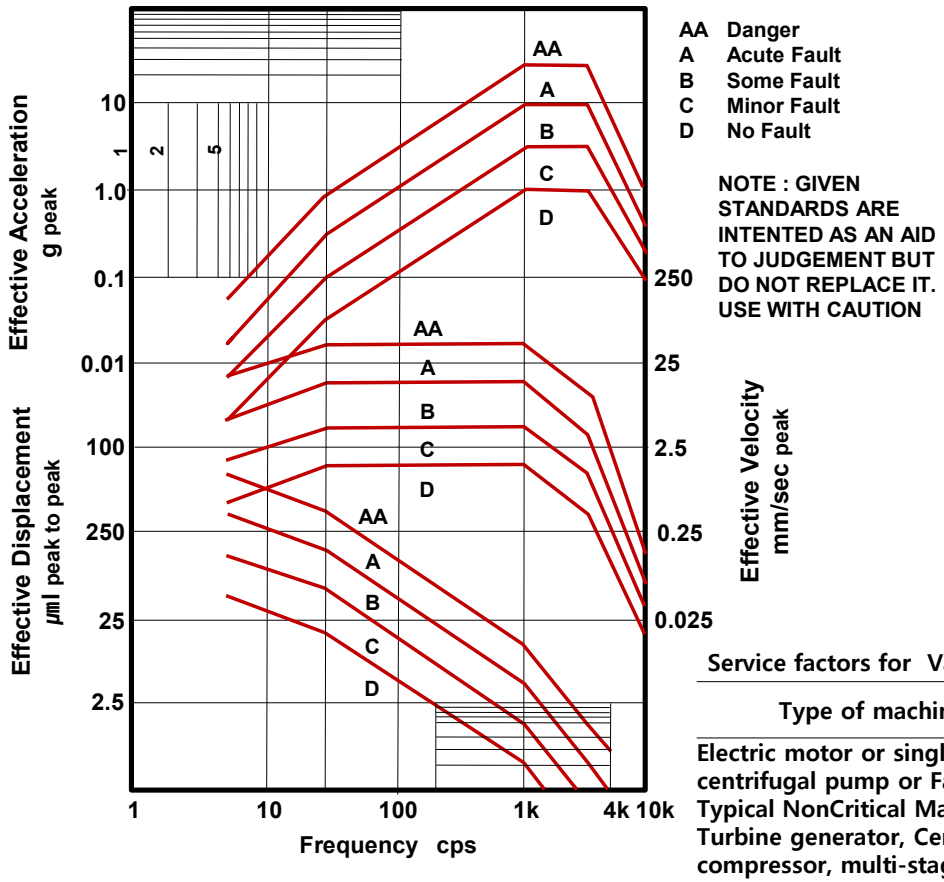
- 사용 센서 : 비접촉 변위계
  - 1개 : 베어링 내에서 축 저널의 평형위치를 측정
  - 2개 : 운전 시의 축 운동 궤적을 측정
- 측정 위치 : 유막 베어링, 베어링에서 최대한 가까운 지점
- 측정 변수 : $Disp_{p\text{-}p}$, 베어링 공차, 회전자 속도
- 일반적으로 사용되는 평가 기준
  - Dresser-Clark Chart
  - ISO7919 (1996년)
  - API611 (1997년) API612 (1987년) API617
  - VDI2059

7.1.1 Rathborne Chart

- 1939년에 현장 기술자의 손끝 감각에 의해 기초하여 제작
- 1964년 제정 완료된 VDI2056 규격 그룹 G에서 이 곡선을 그대로 이용함



7.1.2 Blake Chart



AA Danger
A Acute Fault
B Some Fault
C Minor Fault
D No Fault

NOTE : GIVEN STANDARDS ARE INTENTED AS AN AID TO JUDGEMENT BUT DO NOT REPLACE IT. USE WITH CAUTION

Service factors for Various machines

Type of machine	Service Factor
Electric motor or single stage centrifugal pump or Fan	1
Typical NonCritical Machine	1
Turbine generator, Centrifugal compressor, multi-stage pump	2
Typical Critical Machine	2

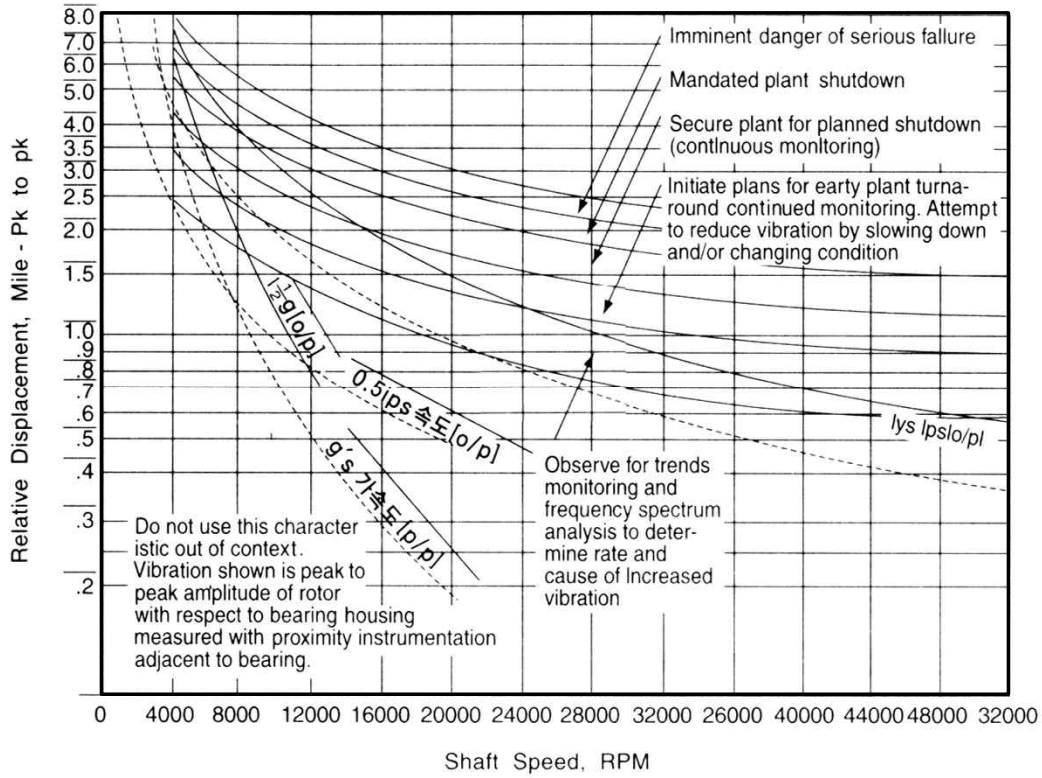
- **유효진동(Effective Vibration)**
  - 측정진동값 x Service Factor
- **운전인자(Service Factor)**
  - 허용진동값 / 측정진동값

(mm/s)

설 비	Service Factor	정 상
터빈 발전기	2.5	2.0
원심 컴프레셔	2.0	2.5
~4,000HP 대형모터	2.0	2.5
원심 펌프	0.75	7.5
로브형 블로워	0.5	10.0
기어박스	1.0	5.0
팬	1.0	5.0
쿨링 타워 드라이브	1.0	5.0
냉동기	2.5	2.0
여자기	1.5	3.3
기계 공구 스핀들	2.0	2.5
광학 장비	4.0	1.25
수직 펌프	0.67	7.5
소형 모터	2.0	2.5
보일러 공급 펌프	1.0	2.5

7.1.3 Dresser Clark 선도

- 1970년 Dresser Clark 사에서 **중속 및 고속 원심압축기**를 위해 제작된 지침
- 베어링에 대한 상대진동으로 측정된 **축진동**에 대하여 평가



심각도 평가 기준

- **AA** : 위험, 심각한 고장의 급박한 위험
- **A** : 플랜트의 조업중지
- **B** : 계획된 조업중지까지 연속감시 필요
- **C** : 운전조건 변경 등 진동 저감 시도
- **D** : 증가한 진동의 비율과 원인을 파악하기 위한 경향감시 및 주파수 분석

7.1.4 ISO 7919

- 축 진동(변위)을 직접 측정하는 축진동 규격
- 내용 : 축의 Orbit, 최대진폭, 측정치 표시방법, 평가방법과 기준 등
- 총 5편으로 구성

  1편 : 일반적 지침

  2편 : 대형 육상 증기터빈 발전기 세트
  (1,500-3,600rpm, 50MW 이상 터빈발전기)

  3편 : 일반 산업용 기계
  (유막베어링 지지 1,000-30,000rpm 산업기계)

  4편 : 가스터빈 세트
  (유막 베어링 지지 3,000-30,000rpm 가스터빈)

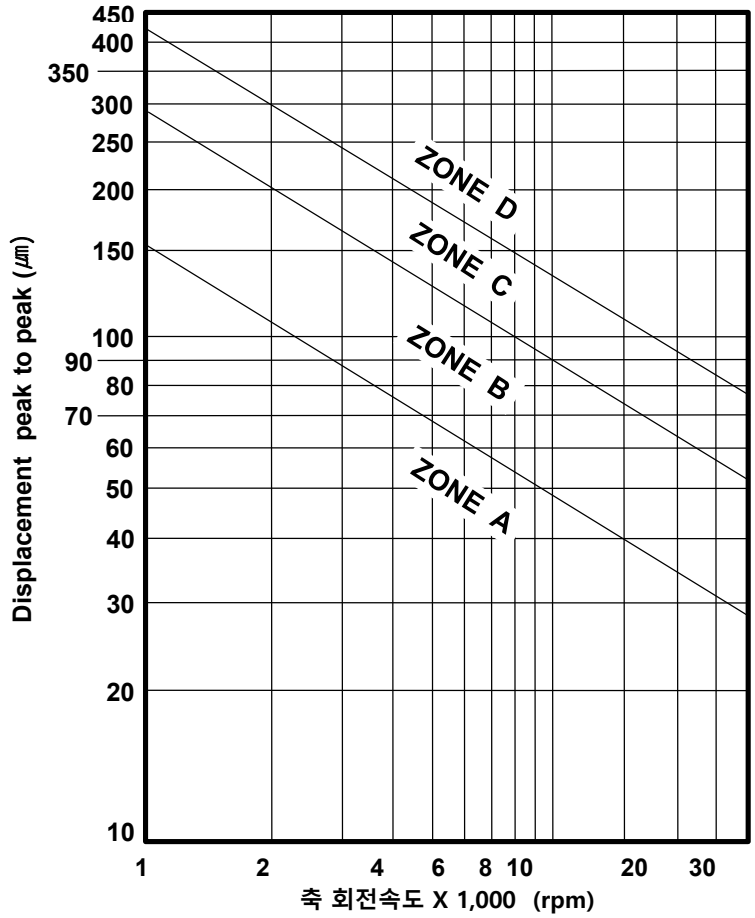
  5편 : 수력발전과 양수플랜트의 기계 세트
  (60-1,800rpm, 1MW 이상 수력기계)

- 영역 구분 경계 (단위 : um p-p)

  A/B 경계 : $4800 / n^{0.5}$

  B/C 경계 : $9000/ n^{0.5}$

  C/D 경계 : $13200/ n^{0.5}$



[ISO 7919 3, 4편]

7.1.5 API 규격

◆ API (American Petroleum Institute)

- **제정 목적**
  - API (미국 석유 협회)가 석유정제 플랜트 공장에 적용을 목적으로 제정

- **축진동에 관련된 API 규격**

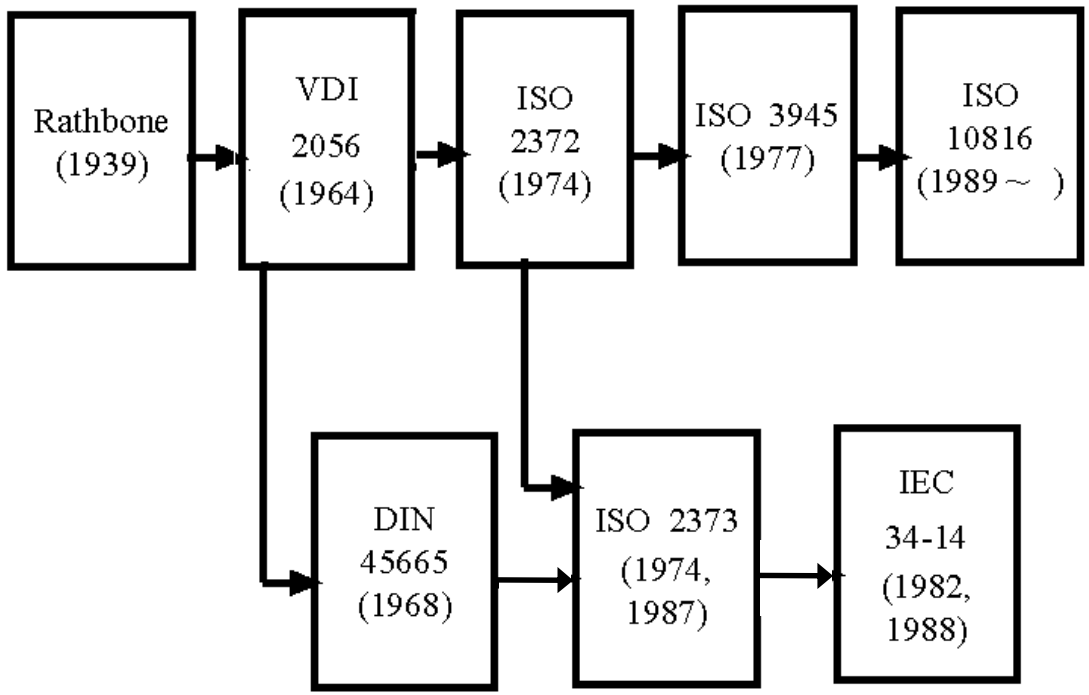
  API 610 : 일반 석유 정제용 원심펌프

  API 611 : 석유 정제용 범용 증기 터빈

  API 612 : 일반 석유 정제용 원심압축기, 일반 산업용 터빈

7.2 베어링 진동

- ◆ 사용 센서
  - 속도계, 가속도계
  - 일반적인 기계상태 평가에 사용
- ◆ 측정 위치 : 구름베어링 케이싱
- ◆ 측정 변수 : v_{rms}, v_p, a_{rms}, a_p
- ◆ 일반적으로 사용되는 평가 기준
  - Blake Chart
  - Rathbone Chart (1939년)
  - VDI2056 (1964년)
  - ISO2372 (1974년)
  - ISO3945 (1977년)
  - ISO10816 (1989년)



7.2.1 ISO 2372

- 독일기술자협회(VDI)가 1964년 제정 완료한 VDI2056에 기초
- 회전속도가 600~12,000rpm 범위에서 회전되는 기계진동 평가기준
- 최근 ISO10816에 흡수되어 폐기됨

<table>
<tr><th colspan="2">진동 심각도 범위</th><th colspan="4">평가 영역</th></tr>
<tr><th>범위</th><th>V rms (mm/s)</th><th>Class I (소형기계)</th><th>Class II (중형기계)</th><th>Class III (대형기계)</th><th>Class IV (터보기계)</th></tr>
<tr><td>0.28</td><td rowspan="2">0.28</td><td rowspan="2">A</td><td rowspan="3">A</td><td rowspan="4">A</td><td rowspan="6">A</td></tr>
<tr><td>0.45</td></tr>
<tr><td>0.71</td><td rowspan="2">0.45</td></tr>
<tr><td>1.12</td><td rowspan="2">0.71</td><td rowspan="2">B</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td rowspan="2">1.12</td><td rowspan="2">B</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td rowspan="2">1.8</td><td rowspan="3">C</td><td rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td rowspan="2">2.8</td><td rowspan="2">C</td><td rowspan="2">B</td></tr>
<tr><td>7.1</td><td rowspan="2">4.5</td><td rowspan="4">D</td><td rowspan="2">C</td></tr>
<tr><td>11.2</td><td rowspan="2">7.1</td><td rowspan="3">D</td><td rowspan="2">C</td></tr>
<tr><td>18</td><td rowspan="2">11.2</td><td rowspan="3">D</td><td rowspan="2">D</td></tr>
<tr><td>28</td><td rowspan="2">18</td><td rowspan="2">D</td></tr>
<tr><td>45</td><td rowspan="2">28</td></tr>
<tr><td>71</td><td>45</td></tr>
</table>

참고) Class I : 12kW 이하의 일반 전동기
Class II : 15~75kW의 전동기, 300kW 이하의 중형기계
Class III : 강기초 또는 높은 강성을 갖는 무거운 기초 위에 설치된 대형기계
Class IV : 비교적 유연기초에 설치된 대형기계 (터보 발전기 세트)

7.2.2 ISO 10816

- 1989년 ISO2372와 ISO3945를 흡수, 확대

- 총 6편으로 구성
  1편 : 일반적인 지침
  2편 : 50MW 초과, 대형육상 증기터빈 발전기 세트
  3편 : 15kW이상 출력, 120~15,000rpm 산업기계
  4편 : 항공기 추진을 제외한 가스터빈 구동세트
  5편 : 수력발전 및 양수 플랜트의 기계세트
  6편 : 100kW 이상 출력을 가지는 왕복동 기계

- 진동의 크기에 대한 규정
  영역 A : 매우양호 (신규도입 또는 수리직후 설비)
  영역 B : 양호 (장시간 운전허용)
  영역 C : 제한된 기간 운전 허용(보수조치 필요)
  영역 D : 허용 불가

  경고(Alram) : 영역 B의 1.25배 정도
  비상정지(Trip) : 영역 C의 1.25배를 넘지 말것

지지 분류	영역 경계	진동변위 (㎛ rms)				진동속도 (mm/s rms)			
		그룹1	그룹2	그룹3	그룹4	그룹1	그룹2	그룹3	그룹4
강 지지	A/B	29	22	18	11	2.3	1.4	2.3	1.4
	B/C	57	45	36	22	4.5	2.8	4.5	2.8
	C/D	90	71	57	36	7.1	4.5	7.1	4.5
유연 지지	A/B	45	37	28	18	3.5	2.3	3.5	2.3
	B/C	90	71	57	36	7.1	4.5	7.1	4.5
	C/D	140	113	90	56	11.0	7.1	11.0	7.1

Group 1 : 대형기계(300kW~50MW), 전기기계(축높이 H=315mm이상)
Group 2 : 중형기계 (15~300kW), 전기기계 (160≤H≤315mm)
Group 3 : 원심, 혼류 또는 축류펌프 (15kW이상, 분리된 구동장치)
Group 4 : 원심, 혼류 또는 축류펌프 (15kW이상, 통합된 구동장치)
강 지 지 : 계의 1차 고유진동수가 회전주파수 보다 25%이상 높은 경우
유연지지 : 계의 1차 고유진동수가 회전주파수 보다 50%이상 낮은 경우

8. 기타 진단기술

1. ISO 10818 세부내용
2. Tribology
3. Acoustic Emission
4. Thermography
5. Current

8. ISO 18436 세부내용

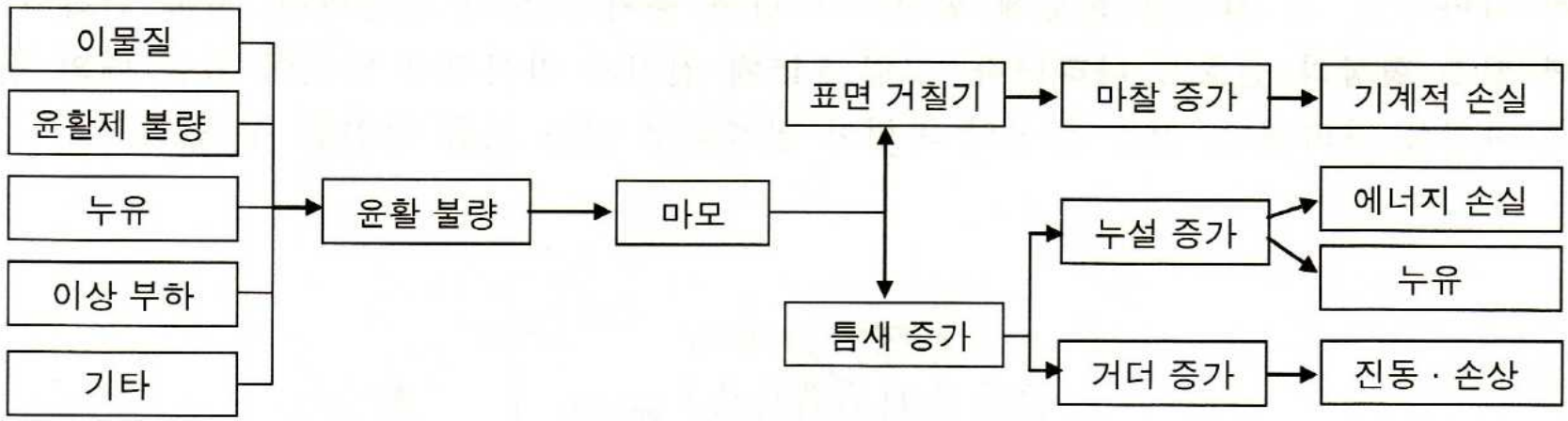
◆ ISO 18436 “기술자 자격을 위한 요구사항”

- 제1편 : 인증기관 및 인증절차에 관한 요구사항 (ISO 18436-1 : 2004)
- 제2편 : 진동분석 (ISO 18436-2 : 2003)
- 제3편 : 훈련시스템을 운영하는 기관을 위한 요구사항 (ISO DIS 18436-3)
- 제4편 : 현장 윤활제 분석 (ISO DIS 18436-4)
- 제5편 : 윤활제 실험실 기술자/분석자 (ISO CD 18436-5)
- 제6편 : 음향방출 (AE : Acoustic Emmision) (ISO DIS 18436-6)
- 제7편 : 서모그래피 (Thermography) (ISO DIS 18436-7)
- 제8편 : 초음파 (PWI 18436-8)
- 제X편 : 상태감시 전문가 (ISO PWI 18436-9)

8.1 Tribology

윤활유나 전력용 변압기에 사용되는 기름(기름 중의 이물질, 마모가루, 기체 등)을 분석함으로써 설비기기의 이상을 진단하는 방법

- 윤활유 중의 마모가루나 먼지 등의 이물질은 기계의 접촉면에 침투하면 수명 저하나 고장, 손상을 발생시킨다.
- 유분석 방법에는 입자를 불꽃에 연소시켜보는 SOAP(Spectrometric Oil Analysis Program)법과 입자의 크기를 분석하는 페로그래피(Ferrography)법으로 구분할 수 있다.
- 그림 5.16은 윤활 트러블의 원인을 나타낸다.



8.1.1 SOAP법

◆ SOAP(Spectrometric Oil Analysis Program)법

- 채취한 윤활유를 고압방전이나 고온의 불꽃에 연소시켜, 그때 생기는 금속 고유의 발광을 분광함으로써, 그 파장과 강도로부터 윤활유 중의 금속마모가루의 조성과 농도를 검사하는 방법
- 측정할 수 있는 마모의 입자의 크기는 10μm 이하지만 농도로부터 마모량의 절대치나 마모속도를 분석할 수 있다.

◆ 특징

① 기름의 전처리, 후처리 용이
② 분석 속도가 신속
③ 작은 입자의 마모 검출에 적합
④ 검출 감도와 정확도가 높음.
⑤ 장치가 소형이고, 설치가 용이
⑥ 분석장치의 조작이 간단
⑦ 분석장치가 염가

※ 베어링 인화고착이나 피로파괴 등, 큰 마모가루가 급격히 발생하는 이상에는 부적합

[표] 마찰의 종류와 입자 지름

마모의 종류	입자크기(㎛)	원인
피로마모	5~50	회전에 의한 피로 크랙
고착마모	5~25	윤활 불충분
부식마모	1~10	수분/열에 의한 산화
연마마모	1~15	이물지 혼입에 의란 마모

8.1.2 페로그래피 법

◆ **페로그래피(Ferrography)**

- 윤활유 중의 마모가루를 자기구배를 이용해 분리하고, 크기 순으로 배열시켜 현미경을 이용해 기름 중의 마모가루를 분석하는 방법.

◆ **특징**

- SOAP법에 비해 이상마모 입자인 5 μm이상의 대형 마모입자의 검출에 감도가 높다.

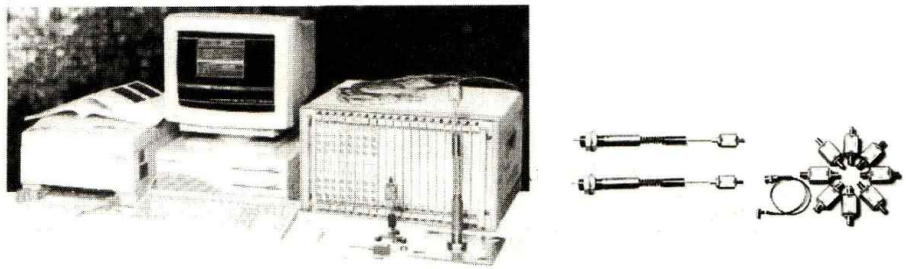
※ SOAP법에서는 윤활유 중에 분산되어 있는 입자의 지름이 커짐에 따라서 금속이 연소하다 남아서 완전하게 발광하기 어려워지기 때문에 분석감도가 낮지만, 페로그래피 법에서는 윤활유 중의 입자 지름이 큰 만큼 자기력으로 보충되기 때문에 5 μm이상의 대형 마모입자 분석에 적합하다.

8.2 Acoustic Emission

◆ **원리**

소재가 변형 또는 파괴될 때, 발생되는 에너지가 음파로 전환되어 방사한다는 이론을 근거로 한 방법

- 재료의 손상 또는 파괴 검출
- 구름베어링 진단
- 미끄럼 베어링 진단
- 용접 분열 검출
- 압력용기의 내압 시험



AE 시스템과 센서

◆ **측정방법**

- 진동분석은 베어링에 박리가 발생된 다음 분석이 가능하지만, AE 법은 박리의 원인인 **미세 균열이 진전되는 시점**에서 베어링 이상을 검출할 수 있다.
- 고장 예지보다 한 단계 앞선 열화 예지를 할 수 있다는 장점이 있다.
- 주파수는 철강재료의 경우 **70kHz~100kHz**, 베어링박리는 **200kHz~500kHz**
- **에너지가 미약**하기 때문에 **S/N비가 낮다.**
- 신뢰성 향상을 위해 대상물에 하중을 가하거나 필터를 잘 사용하여야 한다.

8.4 Current

◆ **원리**

전동기에서 발생되는 회로 및 접지불량 등에 의한 전기적인 이상과 기계적인 부하 변동에 의한 전류변화를 감지 함으로써 전동기 본체 및 피구동체의 결함을 진단하는 기법

진단 대상	주요 진단 기술
전기적 이상	부하 전류에 의한 전동기의 이상 진단 예 : 1차, 2차 전류에 의한 회로 이상의 진단 등
	접지 전류에 의한 전동기의 이상 진단 예 : 접지 전류의 파형 해석에 의한 회로 이상의 진단 등
기계적 이상	부하 전류에 의한 전동기의 기계적 이상 진단 예 : 부하 전류에 의한 베어링 불량의 진단 등
	부하 전류에 의한 피구동 설비의 이상 진단 예 : 부하 전류에 의한 공작기계의 공구 마모·파손의 진단 등